



UVV

**Melhor Universidade
Particular do Brasil (MEC)**



**Times
Higher
Education**



Prêmio Sebrae de
**Educação
Empreendedora**



Álgebra para Computação

Demonstrações

Prof. Msc. Erlon Pinheiro



Objetivos do Capítulo

Após estudar este capítulo, você estará apto a:

- Realizar demonstrações de conjecturas, usando técnicas de demonstração direta, demonstração por contraposição e demonstração por contradição;
- Reconhecer quando uma demonstração por indução é apropriada, e realizar uma demonstração deste tipo, usando a indução fraca ou a indução forte;
- Compreender definições recursivas para certas seqüências, coleção de objetos e operações sobre objetos;



Objetivos do Capítulo

Após estudar este capítulo, você estará apto a:

- Escrever definições recursivas de seqüências, coleções de objetos e operações sobre objetos;
- Entender como algoritmos recursivos são executados;
- Escrever algoritmos recursivos para gerar seqüências definidas recursivamente;
- Encontrar o termo geral para certas relações de recorrência;
- Trabalhar com demonstrações matemáticas da correção de programas que usam comandos de repetição.

Ciência da Computação



Introdução

A demonstração de teoremas "de verdade" normalmente não é feita de maneira tão formal como nos sistemas lógicos do Cap.1.

É útil dispor de um arsenal de técnicas para desenvolver uma demonstração.

Provas diretas, provas por contraposição e provas por contradição serão examinadas na primeira seção deste capítulo.

A Seção 2.2 aborda a indução matemática, uma técnica de demonstração muito utilizada na ciência da computação.



Introdução

A Seção 2.3 discute a recursão, que está intimamente relacionada com a indução matemática e é importante para expressar muitas definições e até mesmo algoritmos.

Algumas seqüências definidas recursivamente podem também ser definidas por uma fórmula; encontrar esta fórmula envolve a solução de relações de recorrência, e a indução é usada para verificar que a fórmula é correta.

A Seção 2.4 explora a utilização de relações de recorrência para determinar a quantidade de trabalho necessária para executar um algoritmo. Ela ainda se vale da lógica formal (bem como da indução) para verificar a correção de programas de computadores.



Teoremas

Resultados matemáticos geralmente são expressos como teoremas da forma "se P , então Q " podem representar sentenças compostas. Em um teorema desta forma, tentamos deduzir Q de P , usando axiomas e regras de inferência lógica.

Pode não ser fácil reconhecer qual assunto específico será útil para preparar uma seqüência de passos que levem logicamente de P até Q . Infelizmente não existe fórmula para construir demonstrações e nem algoritmos gerais ou programas para demonstrarem teoremas.

A experiência é sempre útil, não apenas porque melhoramos com a prática, mas também porque a forma de demonstração utilizada para um teorema pode, às vezes, ser modificada para ser usada na demonstração de um teorema semelhante.



Teoremas

Como estudo contínuo do assunto, o seu elenco de resultados que podem ser usados na demonstração de teoremas aumenta. Um dos objetivos desta disciplina é ajudá-lo a acumular alguns destes resultados teóricos relacionados à Computação.

Teoremas são geralmente expressos e demonstrados de um modo menos formal do que nas lógicas proposicional e de predicados vistas em Lógica para Computação.

Por exemplo, um teorema pode conter um resultado sobre todos os objetos do domínio de interpretação, isto é, o assunto em questão. Neste caso, a expressão formal do teorema poderá começar com pelo menos um quantificador universal;



Teoremas

Por exemplo, poderia ser algo como: $(\forall x) [P(x) \rightarrow Q(x)]$.

Este resultado poderia ser informalmente escrito como: $P(x) \rightarrow Q(x)$.

Se podemos provar que $P(x) \rightarrow Q(x)$ onde x é tratado como um elemento arbitrário do domínio, nós teremos então prova do que $(\forall x) [P(x) \rightarrow Q(x)]$. (Este resultado faz uso da regra da generalização da lógica de predicados, discutida na Seção 1.4.)

Suponha que você é um pesquisador tentando formular e demonstrar um teorema, e que examinou um elenco de casos nos quais se P é verdadeiro, então Q também é verdadeiro. (Por exemplo, você pode ter examinado sete ou oito inteiros divisíveis por 6, e constatou que estes inteiros também são divisíveis por 3.)



Teoremas

Com base nesta experiência, você pode conjecturar: Se P , então Q (se um inteiro é divisível por 6, então ele também é divisível por 3).

Quanto mais casos você encontrar nos quais Q resulta de P , mais confiante você estará em sua conjectura.

Este passo ilustra o raciocínio indutivo, construindo uma conclusão baseada em experiência.

Não importa o quanto a conjectura pareça confiável, você não ficará satisfeito até que tenha aplicado a ela o raciocínio dedutivo.

Neste processo, você tenta verificar se sua conjectura é verdadeira ou falsa.



Teoremas

Frequentemente é difícil decidir qual das duas abordagens você deverá seguir — demonstrar ou negar a conjectura!

Suponha que você decida tentar negá-la. Você irá procurar um exemplo no qual P é verdadeiro, mas Q é falso — você procurará por um contra-exemplo para a sua conjectura.

Um único contra-exemplo é suficiente para negar a conjectura. Então, você pode refutar a sua conjectura simplesmente encontrando um inteiro divisível por 6 mas não por 3. Se nossa conjectura for verdadeira, tal inteiro não existe.

É claro que o fato de procurarmos por um contra-exemplo sem achá-lo *não* constitui prova de que a conjectura é verdadeira.



EXEMPLO 1

Considere a sentença "Todo inteiro menor que 10 é maior que 5", ou, expresso em uma implicação "Se um inteiro é menor que 10, então ele é maior que 5". Um contra-exemplo para esta implicação é o inteiro 4. Quatro é menor do que 10, porém não é maior do que 5. É claro que existem outros contra-exemplos, porém um é suficiente para negar a afirmação.



PRÁTICA 1

Forneça contra-exemplos para as seguintes sentenças:

- a. Todos os animais que vivem nos oceanos são peixes.
- b. As entradas para um programa de computador são sempre fornecidas através do teclado.



Métodos de Abordagem

Suponha que você decida provar sua conjectura $P \rightarrow Q$.

Ainda que um simples contra-exemplo seja suficiente para refutar a conjectura, em geral *muitos* exemplos não provam a suposição.

A única exceção desta situação ocorre quando você está fazendo uma asserção sobre uma coleção finita. Neste caso, a asserção pode ser provada verdadeira desde que se mostre ser verdadeira para cada um dos elementos da coleção.

Por exemplo, a asserção "Se um inteiro entre 1 e 20 é divisível por 6, então ele também é divisível por 3" pode ser provada, mostrando-se simplesmente para os inteiros divisíveis por 6 entre 1 e 20.



Métodos de Abordagem

Demonstração Direta

No caso geral, como podemos demonstrar que $P \rightarrow Q$ é verdadeira? A abordagem óbvia é a **demonstração direta** — assume-se a hipótese P como verdadeira e deduz-se a tese Q .



Métodos de Abordagem

Demonstração Direta

EXEMPLO 2

Nós iremos dar uma demonstração direta para o exemplo dado como teorema. "Se um inteiro é divisível por 6, então ele também é divisível por 3. " O teorema faz uma afirmação sobre um inteiro arbitrário, sua forma é:

$$(\forall x) (x \text{ divisível por } 6 \rightarrow x \text{ divisível por } 3)$$

onde o domínio de interpretação é entendido como sendo os inteiros. Vamos então representar por x um inteiro arbitrário e provar

$$x \text{ divisível por } 6 \rightarrow x \text{ divisível por } 3$$



Métodos de Abordagem

Demonstração Direta

EXEMPLO 2

Para desenvolver a demonstração, assumimos que a hipótese de que x é divisível por 6 é verdadeira, e então deduzimos que a tese x é divisível por 3 também é verdadeira. Nós temos que utilizar a definição de divisibilidade — a é divisível por b , se a é igual ao produto de um inteiro por b — e também outras propriedades aritméticas.



Métodos de Abordagem

Demonstração Direta

EXEMPLO 2 *Hipótese: x é divisível por 6*

$x = k \cdot 6$ para algum inteiro k (definição de divisibilidade)

$6 = 2 \cdot 3$ (fato numérico)

$x = k(2 \cdot 3)$ (substituição)

$x = (k \cdot 2)3$ (associatividade do produto)

$k \cdot 2$ é um inteiro (fato conhecido dos inteiros)

Conclusão: x é divisível por 3 (definição de divisibilidade)



Métodos de Abordagem

Demonstração Direta

EXEMPLO 2

Note que um dos nossos primeiros passos no Exemplo 2 foi identificar claramente a hipótese e a tese, não só o que elas são em palavras, mas o que elas realmente significam, pela aplicação de definições apropriadas.

Se não entendemos claramente o que nós temos (a hipótese) e o que nós desejamos (a tese), não podemos esperar construir um elo de ligação entre uma e outra. Esta é a razão da importância de se conhecer definições.



Métodos de Abordagem

Demonstração Direta

PRÁTICA 2

Forneça uma demonstração direta para o teorema "Se um inteiro é divisível por 6, então duas vezes o inteiro é divisível por 4". Mostre cada passo para se ir da hipótese à tese.

2. *Hipótese:* x é divisível por 6
 $x = k \cdot 6$ para algum inteiro k
 $2x = 2(k \cdot 6)$
 $2x = (2 \cdot k)6$
 $2x = (k \cdot 2)6$
 $2x = k(2 \cdot 6)$
 $2x = k \cdot 12$
 $2x = k(3 \cdot 4)$
 $2x = (k \cdot 3)4$
 $K: k \cdot 3$ é um inteiro
Conclusão: $2x$ é divisível por 4



Métodos de Abordagem

Demonstração Direta

EXEMPLO 3

Use demonstração direta para demonstrar que o produto de dois pares é par.

Dem.:

Sejam x e y números inteiros pares, isto é, $x = 2m$ e $y = 2n$, com m e n inteiros.

Então $xy = (2m)(2n) = 2(2mn)$, fazendo $k = 2mn$, temos que k é um inteiro. Então xy é da forma $2k$, onde k é um inteiro, logo xy é par. c.q.d.



Métodos de Abordagem

Contraposição

Se você tiver tentado assiduamente, mas falhado, produzir uma demonstração direta de sua conjectura $P \rightarrow Q$, ainda sente que a conjectura é verdadeira, você deve tentar algumas variantes da técnica de prova direta.

Podemos usar a demonstração por contraposição.

$$P \rightarrow Q, \quad Q' \rightarrow P',$$



Métodos de Abordagem

Contraposição

EXEMPLO 4

A contrapositividade do teorema "Se um inteiro é divisível por 6, então ele também é divisível por 3" é "Se um inteiro não é divisível por 3, então ele também não é divisível por 6". A forma mais fácil de provar este teorema é a demonstração direta dada no Exemplo 2, porém a demonstração por contraposição também é possível.



Métodos de Abordagem

Contraposição

EXEMPLO 4 *Hipótese:* x não é divisível por 3

$x \neq k \cdot 3$ para algum inteiro k (Esta é a negação de divisibilidade por 3.)

$x \neq (2k_1)3$ para algum inteiro k_1 ($2k_1$ pode ser um inteiro k , definido acima.)

$x \neq k_1 (2 \cdot 3)$ para algum inteiro k_1 (propriedade da multiplicação)

$x \neq k_1 \cdot 6$ para algum inteiro k_1 (fato numérico)

Conclusão: x não é divisível por 6 (negação da divisibilidade por 6).



Métodos de Abordagem

Contraposição

EXEMPLO 5

Demonstre que se o quadrado de um número é ímpar, então o número também é ímpar.

Dem.:

A conjectura é n^2 ímpar $\rightarrow$ n ímpar. Vamos fazer uma demonstração por contraposição e provar que n par $\rightarrow$ n^2 par. Seja n par. Então $n^2 = n(n)$ é par pelo Exemplo 3. c.q.d.



Métodos de Abordagem

EXEMPLO 6

A implicação "Se $a > 5$ então $a > 2$ " é verdadeira, no entanto a sua recíproca "Se $a > 2$ então $a > 5$ " é falsa.

Teoremas são, por diversas vezes, enunciados na forma: P se, e somente se, Q , significando P se Q e P somente se Q , ou $Q \rightarrow P$ e $P \rightarrow Q$. Para demonstrar um teorema como esse, deve-se demonstrar tanto uma implicação como a sua recíproca. Lembre-se de que qualquer teorema do tipo "se e somente se" requer uma demonstração em ambas as direções.



Métodos de Abordagem

EXEMPLO 7

Demonstre que o produto xy é ímpar se, e somente se, x e y são inteiros ímpares.

Provaremos inicialmente que se x e y são ímpares, então xy também o é. Faremos uma demonstração direta. Suponha que x e y são ímpares. Então $x = 2n + 1$ e $y = 2m + 1$, onde m e n são inteiros. Então $xy = (2n + 1)(2m + 1) = 4nm + 2m + 2n + 1 = 2(2nm + m + n) + 1$. Assim xy é da forma $2k + 1$ onde k é um inteiro, logo xy é ímpar.

A seguir mostraremos que se xy é ímpar, então x e y devem ser ímpares, ou

xy ímpar $\rightarrow x$ ímpar e y ímpar



Métodos de Abordagem

Faremos aqui uma demonstração por contraposição, demonstraremos que

$$(x \text{ ímpar e } y \text{ ímpar})' \rightarrow (xy \text{ ímpar})'$$

Pela Lei de De Morgan $(A \wedge B)' \Leftrightarrow A' \vee B'$, veremos que esta conjectura pode ser escrita como

$$x \text{ par ou } y \text{ par} \rightarrow xy \text{ par} \tag{1}$$

A hipótese "x par ou y par" pode ser dividida em três partes. Consideremos uma por vez.

1. x par, y ímpar. Temos $x = 2m, y = 2n + 1$ e $xy = (2m)(2n + 1) = 2(2mn + m)$, que é par.
2. x ímpar, y par: O procedimento é semelhante ao caso 1.
3. x par, y par: Neste caso xy é par pelo Exemplo 3.

Isto completa a demonstração de (1) e do teorema. •



Métodos de Abordagem

Contradição

Além da demonstração direta e da demonstração por contraposição, podemos usar a técnica de demonstração por contradição (algumas vezes chamada *demonstração indireta*; entretanto este termo significa, na verdade, qualquer argumento que não seja uma demonstração direta).

EXEMPLO 8



Métodos de Abordagem

Contradição

EXEMPLO 8

Vamos usar a prova por contradição para a sentença "Se um número somado a ele próprio resulta no próprio número, então o número é 0 (zero)". Representemos por x um número qualquer. A hipótese é $x + x = x$ e a conclusão é $x = 0$. Para construirmos uma demonstração por contradição, assumamos que $x + x = x$ e que $x \neq 0$. Então $2x = x$ e $x \neq 0$. Como $x \neq 0$, podemos dividir ambos os lados da equação $2x = x$ por x , o que nos leva à contradição $2 = 1$. Logo $(x + x = x) \rightarrow (x = 0)$. •



Seção 2.1: Técnicas de Demonstração

Métodos de Abordagem

Contradição

EXEMPLO 9

Uma prova por contradição bem conhecida mostra que $\sqrt{2}$ não é um número racional. Lembrando que um **número racional** é um número que pode ser escrito na forma p/q onde p e q são inteiros, $q \neq 0$ e p e q não têm fatores comuns (além de ± 1).

Vamos assumir que $\sqrt{2}$ é racional. Então $\sqrt{2} = p/q$, e $2 = p^2/q^2$, ou seja $2q^2 = p^2$. Então 2 divide p^2 , logo 2 deve dividir p . Isto significa que 2 é um fator de p , logo 4 é um fator de p^2 , e a equação $2q^2 = p^2$ pode ser escrita como $2q^2 = 4x$, ou $q^2 = 2x$. Obtemos desta equação que 2 divide q^2 , logo 2 divide q . Então 2 é fator de q e fator de p , o que contradiz a hipótese de que p e q não têm fatores comuns. Logo $\sqrt{2}$ não é racional.



Métodos de Abordagem

Contradição

PRÁTICA 5

Prove por contradição que o produto de dois inteiros pares é par. (Nós fizemos a prova direta deste resultado no Exemplo 7.)

Sejam $x = 2m + 1$ e $y = 2n + 1$ e admita que xy é par. Então

$(2m + 1)(2n + 1) = 2k$ para algum k inteiro

$4mn + 2m + 2n + 1 = 2k$

$1 = 2(k - 2mn - m - n)$ onde $k - 2mn - m - n$ é um inteiro

Isto é uma contradição, uma vez que 1 não é par.



Seção 2.1: Técnicas de Demonstração

Revisão da Seção 2.1

Técnicas

- Procura de contra-exemplos
- Construção de demonstrações diretas, demonstrações por contraposição, e demonstrações por contradição



Idéias Principais

O raciocínio indutivo é usado para formular uma conjectura baseada em experiência.

O raciocínio dedutivo é usado tanto para refutar uma conjectura encontrando um contra-exemplo, como para prová-la.

Na demonstração de uma conjectura, fatos lógicos e fatos sobre assuntos particulares podem ser usados.

Se não podemos demonstrar diretamente uma conjectura, podemos tentar demonstrá-la por contraposição ou por contradição.



Exercícios 2.1

As definições a seguir podem ser úteis na resolução de alguns dos exercícios. Um **quadrado perfeito** é um inteiro n tal que $n = k^2$ para algum inteiro k . Um **número primo** é um inteiro $n > 1$ tal que n não é divisível por nenhum inteiro além de 1 e n . Para dois números x e y , $x < y$ significa $y - x > 0$.

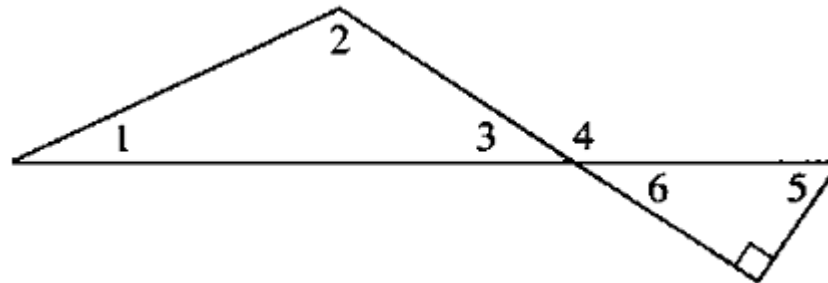
- ★1. Escreva a recíproca e contraposição para cada sentença do Exercício 4 da Seção 1.1.
- 2. Encontre contra-exemplos para cada uma das seguintes afirmações:
 - a. Toda figura geométrica com quatro ângulos retos é um quadrado.
 - b. Se um número real não é positivo, então ele deve ser negativo.
 - c. Todas as pessoas ruivas têm olhos verdes ou são altas.
 - d. Todas as pessoas ruivas têm olhos verdes e são altas.
- ★3. Prove que se $n = 25$, 100 ou 169 então n é um quadrado perfeito e é a soma de dois quadrados perfeitos.



- ★7. Prove que a soma de dois inteiros ímpares é par.
- ★11. Prove que o quadrado de um número par é divisível por 4.
- ★14. Sejam x e y números positivos, prove que $x < y$ se, e somente se, $x^2 < y^2$.
- ★17. Prove que se dois inteiros são ambos divisíveis por um inteiro n , então a sua soma é divisível por n .
- ★20. Prove que o quadrado de um inteiro ímpar pode ser escrito como $8k + 1$ para algum inteiro k .
- ★23. Prove que o produto dos quadrados de dois inteiros é um quadrado perfeito.
- ★28. Prove ou apresente um contra-exemplo: O produto de quaisquer três inteiros consecutivos é par.



- ★31. Prove ou apresente um contra-exemplo: A soma de um inteiro com o seu cubo é par.
- ★35. Prove ou apresente um contra-exemplo: A soma de dois números racionais é racional.
- ★37. Prove que a medida do ângulo 5 mais a medida do ângulo 3 é 90° .



O Método

Existe uma última técnica de demonstração que se aplica a determinadas situações. Para ilustrar o uso desta técnica, imagine que você está subindo em uma escada sem fim. Como você pode saber se será capaz de alcançar um degrau arbitrariamente alto?

Suponha que você faça as seguintes afirmações sobre as suas habilidades de subir escadas:

1. Você pode alcançar o primeiro degrau.
 2. Se você alcançar um degrau, você pode sempre passar ao degrau seguinte.
- (Note que esta asserção é uma implicação.)



O Método

Garantias da veracidade de ambas as partes da definição;

Existe uma analogia entre os degraus da escada e os números, de tal forma que podemos definir:

- | | |
|--|--|
| 1. $P(1)$ | (1 tem a propriedade P .) |
| 2. Para qualquer inteiro positivo k ,
$P(k) \rightarrow P(k + 1)$ | (Se algum número tem a propriedade P , então
o número seguinte também a tem.) |

Se pudermos demonstrar as sentenças 1 e 2, então $P(n)$ vale para qualquer inteiro positivo n , da mesma maneira que nós podemos subir até um degrau arbitrário na escada.



O Método

O fundamento deste tipo de argumentação é chamado **princípio de indução matemática**, que pode ser enunciado como

$$\left. \begin{array}{l} 1. P(1) \text{ verdadeira} \\ 2. (\forall k) [P(k) \text{ verdadeira} \rightarrow P(k+1) \text{ verdadeira}] \end{array} \right\} \rightarrow P(n) \text{ verdadeira para todos os } n \text{ inteiros positivos}$$



O Método

Ao desenvolver uma demonstração por indução, estabelecemos inicialmente a veracidade da sentença $1, P(1)$, que é chamada de **base da indução** ou **passo básico**, para a demonstração indutiva. Estabelecer que a sentença $P(k) \rightarrow P(k + 1)$ é verdadeira constitui o **passo indutivo**. Quando assumimos que $P(k)$ é verdadeira com o intuito de demonstrar o passo indutivo, $P(k)$ é chamado de **suposição indutiva**, ou **hipótese indutiva**.

Na indução matemática, entretanto, devemos saber no princípio a forma exata da propriedade $P(n)$ que estamos tentando estabelecer. A indução matemática, portanto, não é uma técnica de demonstração exploratória — ela pode apenas confirmar uma conjectura correta.



Demonstrações Indutivas

Suponha que o Sr. Silva casou-se e teve dois filhos. Vamos chamar estes dois filhos de geração 1. Agora suponha que cada um desses dois filhos teve dois filhos; então na geração 2 temos quatro descendentes. Este processo continua de geração em geração. A árvore genealógica da família Silva é semelhante à Fig. 2.1.

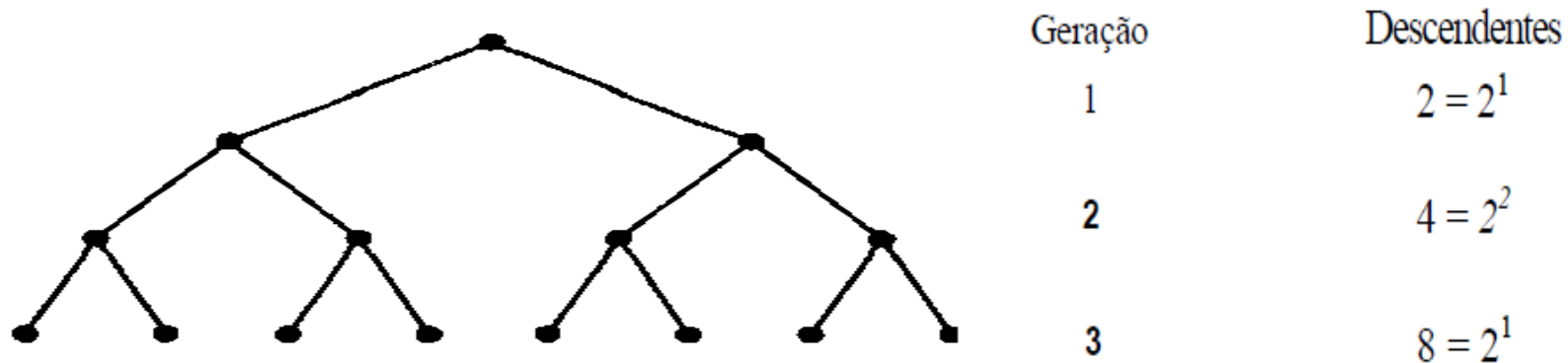


Figura 2.1



Demonstrações Indutivas

Aparentemente a geração n tem 2^n descendentes. De maneira mais formal, se fizermos $P(n)$ denotar o número de descendentes na geração n , então nossa suposição será $P(n) = 2^n$

Podemos usar a indução para *demonstrar* que nosso palpite para $P(n)$ está correto.

A base da indução é estabelecer $P(1)$, que resulta a equação $P(1) = 2^1 = 2$

Que é verdadeira, posto que foi informado que o Sr. Silva tinha dois filhos. Agora vamos supor que nossa premissa é verdadeira para uma geração arbitrária k , ou seja, assumimos que $P(k) = 2^k$

e tentaremos mostrar que $P(k+1) = 2^{k+1}$



Demonstrações Indutivas

Nesta família, cada descendente tem dois filhos; então o número de descendentes na geração $k + 1$ será o dobro do da geração índice k , ou seja, $P(k + 1) = 2 P(k)$. Pela hipótese de indução, $P(k) = 2^k$, logo

$$P(k+1) = 2 P(k) = 2(2^k) = 2^{k+1}$$

então, de fato,

$$P(k+1) = 2^{k+1}$$

Isto completa a nossa demonstração por indução.

Agora que sabemos como resolver o problema simples do clã dos Silva, podemos aplicar a técnica de demonstração por indução em problemas menos óbvios.



Demonstrações Indutivas

EXEMPLO 10

Prove que a equação $1 + 3 + 5 + \dots + (2n-1) = n^2$ é verdadeira para qualquer inteiro positivo n .

O lado esquerdo desta equação é a soma de todos os inteiros ímpares de 1 até $2n - 1$. Ainda que possamos verificar que a equação é verdadeira para um particular valor de n pela substituição deste valor na equação, nós não podemos substituir todos os possíveis valores inteiros positivos. Por isso, uma demonstração por exemplos não funciona. É mais apropriada uma demonstração por indução matemática.



Demonstrações Indutivas

EXEMPLO 10

Prove que a equação $1 + 3 + 5 + \dots + (2n-1) = n^2$ é verdadeira para qualquer inteiro positivo n .

O passo básico é estabelecer $P(1)$, que é o valor da equação (1) quando n assume o valor 1, ou seja $1 = 1^2$. Isto certamente é verdadeiro.

Para a hipótese de indução, vamos assumir $P(k)$ como verdadeira para um inteiro positivo arbitrário k , que é o valor da equação (1) quando n vale k , ou seja $1 + 3 + 5 + \dots + (2k-1) = k^2$



Demonstrações Indutivas

EXEMPLO 10

Prove que a equação $1 + 3 + 5 + \dots + (2n-1) = n^2$ é verdadeira para qualquer inteiro positivo n .

Usando a hipótese de indução, queremos mostrar $P(k + 1)$ que é o valor da equação (1) quando n assume o valor $k + 1$, ou seja:

$$1 + 3 + 5 + \dots + [2(k + 1) - 1] = (k + 1)^2 \quad (3)$$



Demonstrações Indutivas

EXEMPLO 10

A chave para uma demonstração por indução é encontrar uma forma de relacionar o que se deseja mostrar

— $P(k + 1)$, equação (3) — com o que assumimos como verdadeiro — $P(k)$, equação (2). O lado esquerdo de $P(k + 1)$ pode ser reescrito a fim de destacar o penúltimo termo:

$$1 + 3 + 5 + \dots + (2k - 1) + [2(k + 1) - 1]$$

Esta expressão contém do lado esquerdo a equação (2) como subexpressão. Como assumimos que $P(k)$ é verdadeira, podemos substituir esta expressão pelo lado direito da equação (2). Senão vejamos:



Demonstrações Indutivas

EXEMPLO 10

$$\begin{aligned} &1 + 3 + 5 + \dots + [2(k+1) - 1] \\ &= 1 + 3 + 5 + \dots + (2k - 1) + [2(k+1) - 1] \\ &= k^2 + [2(k+1) - 1] \\ &= k^2 + [2k + 2 - 1] \\ &= k^2 + 2k + 1 \\ &= (k + 1)^2 \end{aligned}$$

Portanto

$$1 + 3 + 5 + \dots + [2(k + 1) - 1] = (k + 1)^2$$

o que verifica $P(k + 1)$ e prova que a equação (1) é verdadeira para qualquer inteiro positivo n . •



Demonstrações Indutivas

EXEMPLO 11 Prove que $1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^n = 2^{n+1} - 1$ para qualquer $n \geq 1$.
:

Aqui, novamente, a indução é a técnica mais apropriada. $P(1)$ é a equação $1 + 2 = 2^{1+1} - 1$ ou $3 = 2^2 - 1$ que é verdadeira.

Consideremos agora $P(k) = 1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^k = 2^{k+1} - 1$ como a hipótese de indução, e busquemos obter $P(k+1)$:

$$1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^{k+1} \stackrel{?}{=} 2^{k+1+1} - 1$$

Agora, se reescrevermos a soma do lado esquerdo de $P(k+1)$, obtemos uma forma de usar a hipótese de indução



Demonstrações Indutivas

EXEMPLO 11 Prove que $1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^n = 2^{n+1} - 1$ para qualquer $n \geq 1$.

$$\begin{aligned} & 1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^{k+1} \\ &= 1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^k + 2^{k+1} \\ &= 2^{k+1} - 1 + 2^{k+1} \quad (\text{da hipótese de indução } P(k)) \\ &= 2(2^{k+1}) - 1 \\ &= 2^{k+1+1} - 1 \end{aligned}$$



Demonstrações Indutivas

EXEMPLO 11 Prove que $1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^n = 2^{n+1} - 1$ para qualquer $n \geq 1$.

$$\begin{aligned} & 1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^{k+1} \\ &= 1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^k + 2^{k+1} \\ &= 2^{k+1} - 1 + 2^{k+1} \quad (\text{da hipótese de indução } P(k)) \\ &= 2(2^{k+1}) - 1 \\ &= 2^{k+1+1} - 1 \end{aligned}$$

Portanto

$$1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^{k+1} = 2^{k+1+1} - 1$$

que verifica $P(k+1)$ e completa a demonstração.



Demonstrações Indutivas

LEMBRETE

Para provar $P(k) \rightarrow P(k+1)$, você tem que descobrir o caso $P(k)$ dentro de $P(k+1)$.

A fórmula para a soma a seguir é a mais importante, pois ocorre com frequência em análise de algoritmos. Mesmo que não lembre mais nada, você deve se lembrar dessa fórmula para a soma dos n primeiros inteiros positivos.

PRÁTICA 6

Prove que para qualquer inteiro positivo n ,

$$1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$



Demonstrações Indutivas

PRÁTICA 6

6. $P(1) : 1 = \frac{1(1+1)}{2}$, verdadeiro

Admita $P(k) : 1 + 2 + \dots + k = \frac{k(k+1)}{2}$

Mostre $P(k+1) : 1 + 2 + \dots + (k+1) \stackrel{?}{=} \frac{(k+1)[(k+1)+1]}{2}$

$$1 + 2 + \dots + (k+1) = 1 + 2 + \dots + k + (k+1)$$

$$= \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) = (k+1) \left(\frac{k}{2} + 1 \right)$$

$$= (k+1) \left(\frac{k+2}{2} \right) = \frac{(k+1)[(k+1)+1]}{2} .$$



Demonstrações Indutivas

Nem todas as demonstrações por indução envolvem fórmulas com somas. Outras identidades algébricas sobre inteiros positivos podem ser demonstradas por indução, bem como suposições não-algébricas, como o número de descendentes na geração n da família Silva.

EXEMPLO 12 - Demonstre que, para qualquer inteiro positivo n , $2^n > n$.



Demonstrações Indutivas

EXEMPLO 12 - Demonstre que, para qualquer inteiro positivo n , $2^n > n$.

Dem.:

Base: $P(1)$ é a sentença $2^1 > 1$ que é, sem dúvida, verdadeira. Suponhamos agora $P(k)$, $2^k > k$, como verdadeira, e procuremos concluir a partir daí $P(k+1)$, $2^{k+1} > k+1$. Começando pelo lado esquerdo de $P(k+1)$, temos que $2^{k+1} = 2^k \cdot 2$. Usando a hipótese de indução $2^k > k$ e multiplicando ambos os lados dessa desigualdade por 2, temos $2^k \cdot 2 > k \cdot 2$. Podemos escrever então que:

$$2^{k+1} = 2^k \cdot 2 > k \cdot 2 = k + k \geq k + 1$$

o que resulta em

$$2^{k+1} > k + 1$$

c.q.d.



Demonstrações Indutivas

EXEMPLO 13 - Prove que, para qualquer inteiro positivo n , o número $2^{2n} - 1$ é divisível por 3.

A base da indução é mostrar $P(1)$, ou seja, mostrar que $2^{2(1)} - 1 = 4 - 1 = 3$ é divisível por 3, o que obviamente é verdadeiro.

Assumimos que $2^{2k} - 1$ é divisível por 3, o que equivale a escrever $2^{2k} - 1 = 3m$ para algum inteiro m , ou $2^{2k} = 3m + 1$. Desejamos mostrar que $2^{2(k+1)} - 1$ é divisível por 3.

$$\begin{aligned} 2^{2(k+1)} - 1 &= 2^{2k+2} - 1 \\ &= 2^2 \cdot 2^{2k} - 1 \\ &= 2^2 \cdot (3m + 1) - 1 \quad (\text{pela hipótese de indução}) \\ &= 12m + 4 - 1 \\ &= 12m + 3 \\ &= 3(4m + 1) \text{ onde } 4m + 1 \text{ é um inteiro.} \end{aligned}$$

Logo $2^{2(k+1)} - 1$ é divisível por 3. •



Demonstrações Indutivas

Em alguns casos, pode ser que, para o primeiro passo do processo de indução, seja mais apropriado começar com valores 0, 2, ou 3, ao invés de 1. O mesmo princípio se aplica, qualquer que seja o degrau da escada que você alcance no primeiro passo.

EXEMPLO 14 - Prove que $n^2 > 3n$ para $n \geq 4$.

Neste exemplo devemos aplicar a indução e começar com um passo inicial $P(4)$. (Se testarmos para valores de $n = 1, 2$ e 3 , verificaremos que a desigualdade não se verifica.) $P(A)$ é então a desigualdade $4^2 > 3(4)$, ou $16 > 12$, que é verdadeira. A hipótese de indução é $k^2 > 3k$, para $k > 4$, e queremos mostrar que $(k+1)^2 > 3(k+1)$.

$$\begin{aligned}(k+1)^2 &= k^2 + 2k + 1 \\ &> 3k + 2k + 1 && \text{(pela hipótese de indução)} \\ &\geq 3k + 8 + 1 && \text{(já que } k \geq 4\text{)} \\ &> 3k + 3 \\ &= 3(k+1)\end{aligned}$$



Demonstrações Indutivas

EXEMPLO 14 - Prove que $n^2 > 3n$ para $n \geq 4$.

Neste exemplo devemos aplicar a indução e começar com um passo inicial $P(4)$. (Se testarmos para valores de $n = 1, 2$ e 3 , verificaremos que a desigualdade não se verifica.) $P(A)$ é então a desigualdade $4^2 > 3(4)$, ou $16 > 12$, que é verdadeira. A hipótese de indução é $k^2 > 3k$, para $k > 4$, e queremos mostrar que $(k+1)^2 > 3(k+1)$.

$$\begin{aligned}(k+1)^2 &= k^2 + 2k + 1 \\ &> 3k + 2k + 1 && \text{(pela hipótese de indução)} \\ &\geq 3k + 8 + 1 && \text{(já que } k \geq 4\text{)} \\ &> 3k + 3 \\ &= 3(k+1)\end{aligned}$$



Demonstrações Indutivas

PRÁTICA 7 - Prove que $2^{n+1} < 3^n$ para todo $n > 1$.

7. $P(2)$: $2^{2+1} < 3^2$, ou $8 < 9$, verdadeiro

Admita $P(k)$: $2^{k+1} < 3^k$ e $k > 1$

Mostre $P(k+1)$: $2^{k+2} < 3^{k+1}$

$$2^{k+2} = 2(2^{k+1})$$

$$< 2(3^k)$$

$$< 3(3^k) \text{ (pela hipótese de indução)}$$

$$= 3^{k+1} \text{ (já que } 2 < 3)$$



Demonstrações Indutivas

Obs.: Podemos lançar mão de uma prova por indução para aplicações que não sejam tão óbvias quanto às dos exemplos acima. Isto geralmente acontece quando a sentença que desejamos demonstrar contém uma variável que pode assumir valores inteiros arbitrários e não-negativos.

É possível se enganar ao construir uma prova por indução. Quando demonstramos que $P(k+1)$ é verdadeira, sem nos valermos da hipótese $P(k)$, nós elaboramos uma prova direta de $P(k+1)$, onde $k+1$ é arbitrário. A prova deveria ser reescrita para explicitar que é uma prova direta de $P(n)$ para qualquer n , e não uma prova por indução.



Indução Completa

O princípio da indução que tem sido utilizado,

$$\left. \begin{array}{l} 1. P(1) \text{ verdadeira} \\ 2. (\forall k) [P(k) \text{ verdadeira} \rightarrow P(k+1) \text{ verdadeira}] \end{array} \right\} \rightarrow P(n) \text{ verdadeira para todos os } n \text{ inteiros positivos.}$$

é também conhecido como **indução fraca** em oposição ao princípio da **indução forte** ou **indução completa**:

$$\left. \begin{array}{l} 1'. P(1) \text{ verdadeira} \\ 2'. (\forall k) [P(r) \text{ verdadeira para todo } r \\ \quad 1 \leq r \leq k \rightarrow P(k+1) \text{ verdadeira}] \end{array} \right\} \rightarrow P(n) \text{ verdadeira para todos os } n \text{ inteiros positivos.}$$



Indução Completa

O que nos leva a deduzir $(\forall n)P(n)$ em cada caso? Devemos notar que os dois princípios de indução, ou seja, os dois métodos de demonstração são equivalentes. Em outras palavras, se aceitarmos a indução fraca como um princípio válido, então o princípio da indução forte também será válido e vice-versa. Para provar a equivalência entre esses dois princípios de indução, apresentamos um outro princípio chamado **princípio da boa ordenação**: Toda coleção de números inteiros positivos que contenha pelo menos um elemento tem um mínimo.



Indução Completa

Devemos então verificar que as seguintes implicações são verdadeiras:

indução forte $\rightarrow$ indução fraca
indução fraca $\rightarrow$ princípio da boa ordenação
princípio da boa ordenação $\rightarrow$ indução forte

Como consequência, estes princípios são equivalentes, e aceitar qualquer um dos três como verdadeiro significa aceitar também os outros dois.



Indução Completa

Devemos então verificar que as seguintes implicações são verdadeiras:

indução forte $\rightarrow$ indução fraca
indução fraca $\rightarrow$ princípio da boa ordenação
princípio da boa ordenação $\rightarrow$ indução forte

Como consequência, estes princípios são equivalentes, e aceitar qualquer um dos três como verdadeiro significa aceitar também os outros dois.



Demonstrações Indutivas

A fim de ilustrar a diferença entre uma demonstração por indução fraca de uma demonstração por indução forte, vamos examinar um exemplo pitoresco que pode ser demonstrado das duas formas.

EXEMPLO 16 - Prove que uma cerca de madeira com n estacas tem $n - 1$ seções para qualquer $n \geq 1$ (veja Fig. 2.2a).



Demonstrações Indutivas

EXEMPLO 16 - Prove que uma cerca de madeira com n estacas tem $n - 1$ seções para qualquer $n \geq 1$ (veja Fig. 2.2a).

Seja $P(n)$ a sentença de que a cerca com n estacas tem $n - 1$ seções, e provemos que $P(n)$ é verdadeira para todo $n \geq 1$.

Usaremos inicialmente a indução fraca. Pela base da indução, $P(1)$ assegura que uma cerca com apenas uma estaca tem 0 seções, o que é claramente verdadeiro (veja Fig. 2.2b). Assuma que $P(k)$ é verdadeira:

uma cerca com k estacas tem $k - 1$ seções

e tente provar $P(k + 1)$:

(?) uma cerca com $k + 1$ estacas tem k seções



Cerca com 1 estaca e 0 seções

(b)



Demonstrações Indutivas

EXEMPLO 16 - Prove que uma cerca de madeira com n estacas tem $n - 1$ seções para qualquer $n \geq 1$ (veja Fig. 2.2a).

Dada uma cerca com $k + 1$ estacas, como podemos relacioná-la com uma cerca com k estacas a fim de podermos utilizar a hipótese de indução? Podemos remover de uma cerca a última estaca e a última seção (Fig. 2.2c). A cerca remanescente tem então k estacas, e pela hipótese de indução, $k - 1$ seções. Portanto, a cerca original tinha k seções.



Cerca com a última estaca e
a última seção removidas
(c)



Demonstrações Indutivas

EXEMPLO 16 - Prove que uma cerca de madeira com n estacas tem $n - 1$ seções para qualquer $n \geq 1$ (veja Fig. 2.2a).

Demonstraremos agora o mesmo resultado utilizando a indução forte. A base da indução é a mesma de antes. Como hipótese de indução, assumimos que:

para todo r , $1 \leq r \leq k$, uma cerca com r estacas tem $r - 1$ seções

e tentaremos provar $P(k+1)$:

(?) uma cerca com $k+1$ estacas tem k seções.



Demonstrações Indutivas

EXEMPLO 16 - Prove que uma cerca de madeira com n estacas tem $n - 1$ seções para qualquer $n \geq 1$ (veja Fig. 2.2a).

Consideremos uma cerca com $k + 1$ estacas, e vamos separá-la em duas partes, removendo uma seção (Fig. 2.2d). As duas partes da cerca têm r_1 e r_2 estacas, onde $1 \leq r_1 \leq k$, $1 \leq r_2 \leq k$ e $r_1 + r_2 = k + 1$. Pela hipótese de indução, as duas partes têm, respectivamente, $r_1 - 1$ e $r_2 - 1$ seções, logo a cerca original tem:

$$(r_1 - 1) + (r_2 - 1) + 1 \text{ seções}$$



Cerca com uma seção removida

(d)



Demonstrações Indutivas

EXEMPLO 16 - Prove que uma cerca de madeira com n estacas tem $n - 1$ seções para qualquer $n \geq 1$ (veja Fig. 2.2a).

(O extra 1 corresponde à seção que foi anteriormente removida.) Através de aritmética simples, conclui-se que

$$r_1 + r_2 - 1 = (k + 1) - 1 = k \text{ seções.}$$

Este resultado prova que uma cerca com $k+1$ estacas tem k seções, o que verifica $P(k+1)$ e completa a demonstração por indução forte. •



Demonstrações Indutivas

EXEMPLO 16 - Prove que uma cerca de madeira com n estacas tem $n - 1$ seções para qualquer $n \geq 1$ (veja Fig. 2.2a).

O exemplo anterior permitiu o uso das duas formas de demonstração por indução porque é possível remover a última parte da cerca ou ainda separá-la em duas partes a partir de um ponto arbitrário. Para alguns problemas a indução forte é a técnica de demonstração mais indicada, sendo que, para alguns dos quais, o seu uso é absolutamente necessário.



Demonstrações Indutivas

EXEMPLO 17 - Prove que para todo $n \geq 2$, n é um número primo ou é um produto de números primos.

Usaremos a indução forte; da mesma forma que na indução fraca, a base da indução não precisa começar com o valor 1, e aqui, por motivos óbvios, começaremos pelo valor 2. $P(2)$ é a sentença de que 2 é um número primo ou o produto de dois primos. Como 2 é primo, $P(2)$ é verdadeira. Suponhamos que para todo r , $2 \leq r \leq k$, $P(r)$ é verdadeira — r é primo ou é o produto de números primos. Tomemos agora o número $k+1$.



Demonstrações Indutivas

EXEMPLO 17 - Prove que para todo $n \geq 2$, n é um número primo ou é um produto de números primos.

Se $k+1$ é primo, o resultado se verifica. Se $k+1$ não é primo, então ele é um número composto e pode ser escrito como $k+1 = ab$, onde $1 < a < k+1$ e $1 < b < k+1$, ou $2 \leq a \leq k$ e $2 \leq b \leq k$. A hipótese de indução se aplica a a e a b e, portanto, ou a e b são primos ou são produtos de primos. Logo $k+1$ é o produto de números primos. Isto verifica $P(k+1)$ e completa a prova por indução forte. •



Demonstrações Indutivas

EXEMPLO 18 - Prove que qualquer valor postal maior ou igual a oito unidades monetárias pode ser obtido usando-se apenas selos com valores de 3 e 5.

Aqui faremos $P(n)$ denotar que apenas selos nos valores de 3 e 5 são necessários para se obter um valor postal n , e provaremos que $P(n)$ é verdadeira para $n \geq 8$. A base da indução consiste em estabelecer $P(8)$, que resulta da equação

$$8 = 3 + 5$$



Demonstrações Indutivas

EXEMPLO 18 - Prove que qualquer valor postal maior ou igual a oito unidades monetárias pode ser obtido usando-se apenas selos com valores de 3 e 5.

Por motivos que oportunamente ficarão mais claros, vamos estabelecer dois resultados adicionais, $P(9)$ e $P(10)$ obtidos das equações

$$9 = 3 + 3 + 3$$

$$10 = 5 + 5$$

Vamos assumir então que $P(r)$ é verdadeira para qualquer r , $8 \leq r \leq k$, e examinar o que ocorre com $P(k+1)$.



Demonstrações Indutivas

EXEMPLO 18 - Prove que qualquer valor postal maior ou igual a oito unidades monetárias pode ser obtido usando-se apenas selos com valores de 3 e 5.

Podemos assumir que $k+1$ é no mínimo 11, posto que já foi mostrado que $P(r)$ é verdadeira para $r = 8, 9$ e 10 . Se $k+1 \geq 11$, vem $(k+1) - 3 = k - 2 \geq 8$, e pela hipótese de indução, $P(k - 2)$ é verdadeira ($P(r)$ é verdadeira para $8 \leq r \leq k$). Portanto $k - 2$ pode ser escrita como a soma de 3s e 5s, e adicionando-se o valor 3 obtém-se $k - 2 + 3 = k + 1$, o que implica que $k + 1$ pode ser escrito como a soma de 3s e 5s. Este resultado comprova que $P(k + 1)$ é verdadeira e completa a demonstração.



Demonstrações Indutivas

PRÁTICA 8

- a. Por que os casos $P(9)$ e $P(10)$ são provados separadamente no Exemplo 18?
- b. Por que não podemos usar indução fraca na demonstração do Exemplo 18?



Demonstrações Indutivas

PRÁTICA 8

- a. Por que os casos $P(9)$ e $P(10)$ são provados separadamente no Exemplo 18?
- a. Para verificar $P(k + 1)$ na implicação 2', subtraímos 3 de $k + 1$. A fim de que a hipótese de indução seja verdade, é necessário que $(k + 1) - 3 \geq 8$; assim $k + 1$ precisa ser ≥ 11 . Portanto, a implicação 2' não pode ser usada para verificar $P(9)$ ou $P(10)$.



Demonstrações Indutivas

PRÁTICA 8

b. Por que não podemos usar indução fraca na demonstração do Exemplo 18?

b. $P(k + 1)$ não pode ser verificada tomando como premissa $P(k)$.



Exercícios

- ★52. Prove que qualquer valor postal maior ou igual a 64 unidades monetárias pode ser obtido usando-se somente selos de 5 e 17.
- ★49. Demonstre que qualquer valor postal maior ou igual a duas unidades monetárias pode ser obtido usando-se somente selos com valor de 2 e 3.



**UVV****universidadevilavelha****uvvoficial****universidadevilavelha**